

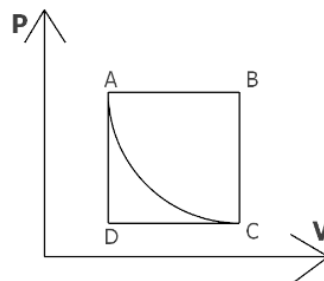
Apellido/s y nombre/s:

Legajo:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |              |

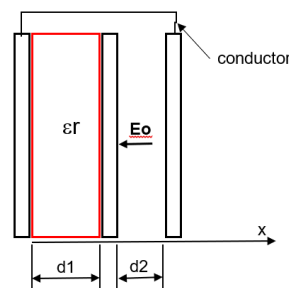
**Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente**

- 1) La figura muestra cinco transformaciones que realizan  $n = 2$  mol de un gas ideal diatómico. La evolución AC es adiabática reversible. Si  $P_A = 7 \times 10^5$  Pa,  $P_D = 2 \times 10^5$  Pa y  $V_A = 0,04 \text{ m}^3$ ,  $C_P/C_V = 1,4$ ;  $R = 8,314 \text{ J/molK}$ , calcule la temperatura del estado C y el trabajo realizado por el gas en el ciclo ABCDA.

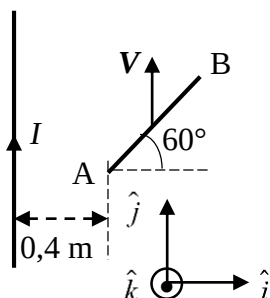
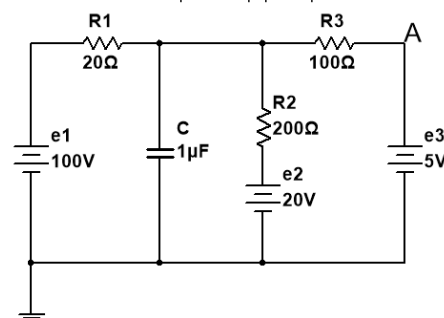


- 2) Sea un recipiente esférico cuya pared interior de radio 0,2 m está a una temperatura mayor que la pared exterior de radio 0,4 m. El sistema se encuentra en estado estacionario, el módulo del gradiente de temperaturas en la mitad del espesor de la pared es 9 K/m y el coeficiente de conductividad térmica es 1,2 J/mK. Calcule la cantidad de calor transmitida por unidad de tiempo en la pared.

- 3) Tres placas planas conductoras paralelas están ubicadas como indica la figura. La de los extremos están conectadas por un conductor. Entre dos de ellas hay un dieléctrico de permitividad relativa  $\epsilon_r$ , entre las otras dos hay vacío. Las dimensiones son tales que puede considerarse un problema con simetría plana indefinida. Se conoce el campo eléctrico en el vacío entre las placas  $E_0$ . Calcule: **a)**  $D$ ,  $E$  y  $P$  en el dieléctrico; **b)** la carga libre en el conductor del medio. Datos:  $\epsilon_r = 4$ ,  $d_1 = 4 \text{ mm}$ ,  $d_2 = 2 \text{ mm}$ ,  $E_0 = -100 \text{ V/m } \hat{i}$ ,  $S = 1 \text{ m}^2$  (Área de las superficies mayores de las placas),  $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$



- 4) El circuito de la figura está en estado estacionario. Calcule la energía almacenada en el capacitor y el potencial del punto A respecto de tierra.



- 5) Un conductor filiforme, recto y de gran longitud transporta una corriente continua y estacionaria de 6 A. Una barra conductora AB de 1 m de longitud se mueve con velocidad constante  $V = 8 \text{ m/s } \hat{j}$ , como muestra la figura de la izquierda. Determine el valor y la polaridad de la fem inducida en la barra. ( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/(A.m)}$ )

- 6) Una carga puntual  $q = -8 \mu\text{C}$  pasa en  $t = 0$  por el punto  $(0; 0; 3 \text{ cm})$ , con velocidad  $v_0 = 4,21 \times 10^5 \text{ m/s } \hat{i}$ . En ese instante, se conecta en la región un campo magnético dependiente de la posición  $B(z) = 0,43 \text{ T/m}^2 z^2 \hat{j}$ . Determine el módulo de la velocidad de la carga, en  $t = 0,5 \mu\text{s}$ . Considere que sólo actúa la fuerza que ejerce el campo  $B$ .

- 7) Una bobina de autoinductancia  $L$  y resistencia interna  $R$  se conecta con una batería de 15 V. En  $t = 0$  se cierra la llave del circuito, y se procede entonces a medir la razón de crecimiento ( $di / dt$ ) de la corriente eléctrica que se establece, determinándose que en el instante inicial  $t = 0$  dicha razón es de 300 A/s, mientras que en  $t = 1,733 \text{ ms}$  el valor de tal magnitud se reduce a la mitad del valor inicial. Calcule  $R$ .

- 8) Un circuito RLC serie con generador de alterna es tal que, si se triplicase el valor de  $L$ , dejando todos los demás parámetros invariantes, el valor del factor de potencia no cambiaría, mientras que, si se cuadruplicase la resistencia, dejando todos los demás parámetros originales, la intensidad eficaz de la corriente se reduciría a la mitad. Para el circuito RLC original, sin haberle hecho cambios:

- justifique si la corriente atrasa o adelanta con respecto a la tensión;
- determine el factor de potencia.

### Problema 1

$$p_A V_A^\gamma = p_C V_C^\gamma \quad p_C = p_D \Rightarrow V_C = \left( \frac{p_A}{p_D} \right)^{\frac{1}{\gamma}} V_A \quad p_C V_C = n R T_C \Rightarrow T_C = \frac{p_C V_C}{n R} = \underline{\underline{1177 \text{ K}}}$$

$$W_{\text{ciclo}} = (p_A - p_C) \Delta V = \underline{\underline{28,94 \text{ kJ}}}$$

### Problema 2

$$\text{Ley de Fourier} \rightarrow \delta H = -\lambda \bar{\nabla} T \cdot d\vec{S} = -\lambda \frac{dT}{dr} dS$$

$$\text{Integrando sobre una esfera de radio } r (R_1 < r < R_2) \text{ y especializando en } r = \frac{R_1 + R_2}{2}$$

$$H = -\lambda \frac{dT}{dr} \bigg|_{\frac{R_1+R_2}{2}} 4\pi \left( \frac{R_1 + R_2}{2} \right)^2$$

$$H = -1,2(-9)4\pi 0,3^2 \text{ W} \quad \underline{\underline{H = 12,21 \text{ W}}}$$

### Problema 3

a) Circulando con  $\vec{E}$  de una placa extrema a la otra

$$E_d d_1 + E_o d_2 = 0 \quad E_o = -100 \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad E_d = -E_o \frac{d_2}{d_1} = 50 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$\underline{\underline{\vec{E}_d = 50 \frac{\text{V}}{\text{m}} \hat{i}}} \quad \underline{\underline{\vec{D}_d = \epsilon_o \epsilon_r \vec{E}_d = 200 \epsilon_o \hat{i} \left[ \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right]}} \quad \underline{\underline{\vec{P}_d = \vec{D}_d - \epsilon_o \vec{E}_d = 150 \epsilon_o \hat{i} \left[ \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right]}}$$

b) En la cara izquierda del conductor del medio :

$$\sigma l_i = \vec{D}_d \cdot (-\hat{i}) = -200 \epsilon_o \left[ \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right]$$

En la cara derecha del conductor del medio :

$$\sigma l_d = \vec{D}_o \cdot (\hat{i}) \quad \vec{D}_o = \epsilon_o \vec{E}_o = -100 \epsilon_o \hat{i} \Rightarrow \sigma l_d = -100 \epsilon_o \left[ \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right]$$

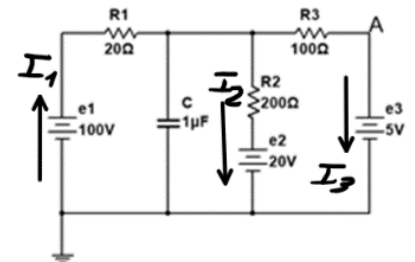
$$Ql = \sigma l_i S + \sigma l_d S \Rightarrow \underline{\underline{Ql = -300 \epsilon_o [C]}}$$

### Problema 4

$$\left. \begin{array}{l} I_1 - I_2 - I_3 = 0 \quad [\text{A}] \\ 20I_1 + 200I_2 = 80 \quad [\text{V}] \\ -200I_2 + 100I_3 = 15 \quad [\text{V}] \end{array} \right\} \underline{\underline{I_1 = 1,0385 \text{ A} \quad I_2 = 0,2962 \text{ A} \quad I_3 = 0,7423 \text{ A}}}$$

$$\text{La ddp entre las placas del capacitor : } \Delta V = e_1 - R_1 I_1 = \underline{\underline{79,23 \text{ V}}}$$

$$U_C = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \underline{\underline{3139 \mu\text{J}}} \quad \underline{\underline{V_A = 5 \text{ V}}}$$



### Problema 5

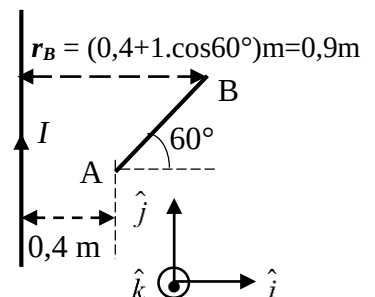
$$d\epsilon_{\text{ind}} = (\vec{V} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell} ; \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (-\vec{k}) ; \quad d\vec{\ell} = dr(\vec{i} + \tan 60^\circ \vec{j}) ;$$

$$d\epsilon_{\text{ind}} = \left( |\vec{V}| \vec{j} \times \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (-\vec{k}) \right) \cdot dr(\vec{i} + \tan 60^\circ \vec{j}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} |\vec{V}| (-\vec{i}) \cdot dr(\vec{i} + \tan 60^\circ \vec{j})$$

$$d\epsilon_{\text{ind}} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} |\vec{V}| \frac{dr}{r} \Rightarrow \epsilon_{\text{ind}} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} |\vec{V}| \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} |\vec{V}| \ln \left( \frac{r_B}{r_A} \right)$$

$$\epsilon_{\text{ind}} = -\frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6}{2\pi} 8 \ln \left( \frac{0,9}{0,4} \right) \text{ V} = -7,78 \mu\text{V}$$

$$\underline{\underline{|\epsilon_{\text{ind}}| = 7,78 \mu\text{V} ; V_A > V_B}}$$

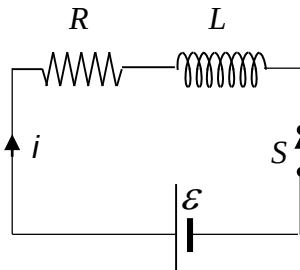


### Problema 6

Como la fuerza que el campo magnético ejerce sobre la carga es perpendicular a la velocidad, no hace trabajo. Luego, el trabajo total sobre la carga es nulo, su energía cinética no varía y, en consecuencia, el módulo de su velocidad no cambia.

$$|\mathbf{V}| = 4,21 \times 10^5 \text{ m/s}$$

### Problema 7



$$\varepsilon - Ri - L \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow -L \frac{di}{dt} = Ri - \varepsilon \Rightarrow -L \frac{di}{dt} = R \left( i - \frac{\varepsilon}{R} \right) \Rightarrow \frac{di}{i - \frac{\varepsilon}{R}} = -\frac{R}{L} dt$$

$$\int_0^{i(t)} \frac{di}{i - \frac{\varepsilon}{R}} = -\frac{R}{L} \int_0^t dt \Rightarrow \ln \left( \frac{i(t) - \frac{\varepsilon}{R}}{-\frac{\varepsilon}{R}} \right) = -\frac{R}{L} t \Rightarrow i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R}{L} t} \right)$$

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{\varepsilon}{L} e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$\text{En } t = 0: \frac{\varepsilon}{L} = 300 \frac{\text{A}}{\text{s}} \Rightarrow L = \frac{\varepsilon}{300 \frac{\text{A}}{\text{s}}} = \frac{15\text{V}}{300 \frac{\text{A}}{\text{s}}} = 0,05\text{H}$$

$$\text{En } t = 1,733 \text{ ms: } 150 \frac{\text{A}}{\text{s}} = \frac{15\text{V}}{0,05\text{H}} e^{-\frac{R}{0,05\Omega \cdot \text{s}} 1,733\text{ms}} \Rightarrow e^{-\frac{R}{0,05\Omega \cdot \text{s}} 1,733\text{ms}} = 0,5 \Rightarrow -\frac{R}{0,05\Omega \cdot \text{s}} 1,733\text{ms} = \ln(0,5)$$

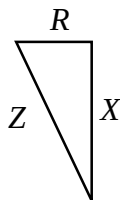
$$R = -\frac{0,05\Omega \cdot \text{s} \cdot \ln(0,5)}{1,733 \times 10^{-3}\text{s}} \quad \underline{\underline{R \approx 20 \Omega}}$$

### Problema 8

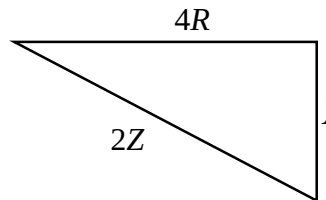
- a) Si se triplica el valor de  $L$ , se triplica  $X_L$ . Para que no cambie el factor de potencia la reactancia del circuito modificado y la inicial deben ser opuestas (dado que la resistencia y la impedancia no cambian):

$$X_L - X_C = -(3X_L - X_C) \Rightarrow 4X_L = 2X_C \Rightarrow X_L < X_C \Rightarrow \text{el circuito es reactivo capacitivo, la corriente adelanta con respecto a la tensión. (CIVIL)}$$

- b) Para que al cuadruplicar  $R$  se reduzca a la mitad  $I_{ef}$ , la impedancia debe duplicarse. Los diagramas de impedancia son:



$$X^2 = Z^2 - R^2 \quad (1)$$



$$X^2 = (2Z)^2 - (4R)^2$$

$$X^2 = 4Z^2 - 16R^2 \quad (2)$$

Como la reactancia no se modifica, podemos igualar los segundos miembros de (1) y (2):

$$Z^2 - R^2 = 4Z^2 - 16R^2 \Rightarrow 15R^2 = 3Z^2$$

$$\left( \frac{R}{Z} \right)^2 = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{R}{Z} = \sqrt{\frac{1}{5}} \Rightarrow \underline{\underline{\cos \varphi \approx 0,447}}$$